

ГУ «Республиканский клинический медицинский центр»
Управления делами Президента Республики Беларусь
22 мая 2025 г

Актуальные вопросы трансфузиологической помощи

Ваганова Т.В.
врач-трансфузиолог (заведующий)
кабинета трансфузиологии

**презентация не исключает необходимости изучения, знания и соблюдения
законодательства и локальных нормативных актов
в сфере здравоохранения и трансфузиологии**

© Ваганова Т.В.

ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ В ТП

штатные сотрудники Центра, допущенные к ТП приказом главного врача по итогам сдачи зачета

ВРАЧ-СПЕЦИАЛИСТ

- Назначение, контроль и оценка результатов исследований
- Сбор и учет анамнеза
- Менеджмент крови пациента
- Заявка на продукты крови
- Обоснование трансфузии
- Вызов врача-трансфузиолога

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА

- Логистика продуктов крови
- Преаналитический этап лабораторных исследований
- Методика определения группы крови АВО, пробы на совместимость
- Трансфузия (подготовка, техника) при участии врача!
- Вызов врача
- Выполнение назначений врача

- Источник получения продуктов крови
- Холодовая цепь
- Макроскопическая оценка
- Наблюдение за реципиентом
- Оформление документации
- Соблюдение НПА
- Соблюдение сан-эпид норм и правил

НЕСУТ ПЕРСОНАЛЬНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

КАБИНЕТ ТРАНСФУЗИОЛОГИИ (КТ)
самостоятельное структурное подразделение Центра

**организационно-методический и
консультативный центр
по трансфузиологии**

обеспечение качества ТП

**врач-трансфузиолог (заведующий) КТ
медицинская сестра КТ**



Менеджмент крови пациента

(англ. patient blood management)

МКП - ориентированный на пациента, системный, основанный на доказательствах подход, направленный на улучшение результатов лечения за счет управления и сохранения собственной крови, одновременно способствуя безопасности и расширения прав и возможностей пациента

МКП - комплексная стратегия, направленная на

- ▶ **устранение причины** (когда это возможно), а не краткосрочную терапию (переливания крови)
- ▶ **поиск клинических решений, обеспечивающих сбережение крови пациента и сокращение расхода донорской крови**
- ▶ **ориентирование на пациента**, а не компоненты крови, для достижения лучших клинических результатов и более высокого качества лечения
- ▶ **выбор наилучшей стратегии по минимизации переливаний крови, кровопотери, коагулопатических кровотечений и лечению анемии**

ДЛЯ ВРАЧЕЙ

АНАМНЕЗ

1. Трансфузионный
2. Акушерский
3. Лекарственный
4. Аллергологический

СЗП ?

- Коррекция коагулопатии
- Коррекция дефицита антитромбина-III (подтвержден лаб., гепаринорезистентность)
- ДВС (диагноз)
- Замещение (кровопотеря)
- Дефицит факторов ПТК (IX, II, VII, X)
- Коррекция ФСК (каких?)

ЭКК ?

- Коррекция анемического синдрома
- Коррекция КТФК
- Замещение (кровопотеря)

**КОНСУЛЬТАЦИЯ (УЧАСТИЕ ВО ВРАЧЕБНОМ КОНСИЛИУМЕ)
ВРАЧА-ТРАНСФУЗИОЛОГА (ЗАВЕДУЮЩЕГО) КАБИНЕТА ТРАНСФУЗИОЛОГИИ**

- ✓ **отмывание** – технология переработки компонентов крови (эритроцитов, тромбоцитов), которая включает этапы отмывания и ресуспендирования клеток крови в растворе натрия хлорида, добавочном растворе и (или) аутологичной плазме (в зависимости от компонента крови (эритроциты, тромбоциты) и применяемой технологии)
- ✓ **редукция патогенных биологических агентов (патогенредукция)** – технология переработки компонентов крови с использованием физических, химических и (или) иных методов для снижения риска передачи патогенных биологических агентов
- ✓ **обеднение лейкоцитами** – технология переработки крови, ее компонентов с использованием специальных устройств для удаления лейкоцитов в целях снижения их остаточного количества до уровня менее $1,0 \times 10^6$ клеток в единице (дозе) крови, ее компонента
- ✓ **в добавочном растворе** - компонент крови с последующим добавлением к эритроцитам консервирующего (добавочного) раствора (содержащего натрия хлорид, декстрозу, аденин и маннитол) в объеме 80-100 мл, обеспечивающего энергетический метаболизм в эритроцитах и, следовательно, более длительный срок хранения
- ✓ **облучение** - компоненты крови подвергают воздействию рентгеновского излучения дозой 25—50 Гр. Стандартная доза гамма-излучения на центр контейнера составляет 25 Гр, на периферические части контейнера — не менее 15 Гр.

Пригодность компонента крови для медицинского применения

- **Получены ИЗ КАБИНЕТА ТРАНСФУЗИОЛОГИИ**
- **СОБЛЮДЕНА ХОЛОДОВАЯ ЦЕПЬ**
- **МАКРОСКОПИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА (ДО И ПОСЛЕ РАЗМОРОЗКИ)**

Критерии макроскопической пригодности :

- упаковка и маркировка соответствуют требованиям (на этикетке присутствует необходимая четко читаемая информация, срок годности действующий);
- целостность и герметичности контейнера (флакона) не нарушена
- содержимое прозрачно, отсутствуют мутность, сгустки, хлопья, нити, осадок, изменение окраски и (или) консистенции, иных дополнительных включений, признаки гемолиза

Признаки бактериального загрязнения:

цвет плазмы компонента крови становится тусклым, серовато оттенка, теряет прозрачность, появляются взвешенные частицы в виде хлопьев или пленок

ТРАНСФУЗИЯ

- идентификация и согласие пациента
- макрооценка. пригодность компонента крови?
- подготовка (разморозка, разведение, подогрев)
- идентификация пациента и документации
- контрольные исследования (ABO)
- пробы на индивидуальную совместимость
- биологическая проба
- трансфузия (!температура продукта крови, скорость)
- наблюдение за реципиентом во время трансфузии и после
- сохраняем образец крови реципиента и компонента крови донора – 48 часов
- оформление документации
- контрольные анализы

✓ Спросить фамилию, имя, отчество пациента, дату его рождения и сверить эти данные с записями в медицинской карте и на пробирке, из которой проводилось определение группы крови и проб на совместимость с донорской кровью. Повторяется перед трансфузией каждой дозы

ЗАПРЕЩЕНО



- компонентов крови
 - полученные и применение полученных не из КТ
 - не прошедшие тестирование на ТТИ
 - макроскопически, визуально не пригодной
 - при нарушении условий и сроков транспортировки и (или) хранения
- вынос из КТ без участия ответственных лиц по КТ
- резерв продуктов крови в отделениях
- участие в ТП санитарок, стажеров, студентов, ...
- введение любых ЛП в кровь и (или) ее компоненты (за исключением раствора NaCl 0,9% для разведения ЭКК в объеме не более 100 мл на 1 контейнер (не требуют разведения ЭКК ДР, отмытые эритроциты))
- деление одного контейнера (флакона) на несколько введений, в том числе одному пациенту; переливание крови и (или) ее компонентов из одного контейнера (флакона) нескольким пациентам; использование доз, признанных не пригодными для медицинского применения

Возврат в КТ – только пригодные компоненты крови – по согласованию с зав.КТ

Продукт не пригоден ➡ перечеркнуть этикетку и сделать на этикетке и в медицинской документации по трансфузиологии надпись

«Переливанию не подлежит» красным маркером

Списание производится комиссией утвержденного состава с оформлением акта и указанием причин, а также последующей утилизацией



УЧЕТНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ТРАНСФУЗИОЛОГИИ

ЗАЯВКА НА ПРОДУКТЫ КРОВИ

ЖУРНАЛ УЧЕТА ДВИЖЕНИЯ ПРОДУКТОВ КРОВИ

- в кабинете трансфузиологии
- регистрация получения (дата, время, отделение, ФИО,
- **подпись получившего и выдавшего (медицинской сестры)**

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПРОДУКТОВ КРОВИ

- в отделении
- подпись врача

ПРОТОКОЛ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ, ЕЕ КОМПОНЕНТОВ

- **подпись медицинской сестры (сестер)**
- подпись врача (врачей)
- в мед. карту

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ

- подпись врача
- в мед. карту

МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА ПАЦИЕНТА

ПРОДУКТЫ КРОВИ

- кровь, ее компоненты (донора, аутологичная)
- лекарственные средства из плазмы крови
- изделия медицинского назначения из крови

Общие документы > Папка обмена > !ВСЕМ > Трансфузиология

Сеть > fs04 > Общие документы > Папка обмена > !ВСЕМ > Трансфузиология		
Имя	Дата изменения	Тип
Библиотека	23.11.2023 9:40	Папка с файлами
ОТЧЕТ отделений 2025	15.05.2025 11:32	Папка с файлами
Приказы главного врача Центра	18.05.2025 22:38	Папка с файлами
Приказы, инструкции Минздрава	21.05.2025 9:10	Папка с файлами
СПИСКИ 2025	21.05.2025 14:12	Папка с файлами
Формы бланков и журналов	21.05.2025 13:42	Папка с файлами

НЕ УДАЛЯТЬ
НЕ ПЕРЕНОСИТЬ

> Общие документы > Папка обмена > !ВСЕМ > Трансфузиология > Приказы главного врача Центра		
Имя		
О назначении лиц, ответст за ТП		
Обучение, зачет, допуск к ТП		
№ 37 от 20.01.2025 О комиссии по контролю за мед.прим крови		
№ 47 от 27.01.2025 об обеспечении кровью		
№ 84 от 14.02.2025 О комиссии по списанию крови, ее компонентов		
№ 173 от 27.03.2025_о КТ		
№ 286 от 27.05.25_Об организации ТП		
№ 501 от 25.09.24_PRP		

СПИСКИ для зачета 2025
Разместить подготовленные
протоколы зачета с полным!
списком сотрудников

ФОРМА В ПАПКЕ !